1.12 Preguntas revisión de conceptos

1. ¿Dónde utilizar UML?

Se utiliza en la fase de análisis y diseño de sistemas de software orientados a objetos para modelar, visualizar, especificar y documentar los componentes de un sistema antes de su implementación.

Diferencias entre clases y objetos

Una clase es una plantilla abstracta o molde que define de manera general los atributos y comportamientos que tendrán los objetos. Un objeto es una instancia concreta de esa clase en otras palabras una entidad existente en memoria que cuenta con acciones concretas para cada atributo.

¿Cuáles son los lenguajes que permiten la implementación del concepto de objetos y actualmente son fuente para el desarrollo de proyectos de software?

Java, C++, C#, Python, TypeScript y Swift.

1.13 Ejercicios de Programación

1. Clase Proveedor:

```
public class Proveedor {
String nit; String razonSocial;
String nombreProveedor;
String primerApellidoProveedor;
String segundoApellidoProveedor;
String direccionEmpresa;
String telefono;
 String email;
}
```

2. Clase Cubo:

```
public class Cubo {
double ancho;
```

double alto;

double largo;

}

3 y 4. Tablas de Clases y Objetos:

Ropa	Camisa El monarca, talla 38; pantalón negro, talla 32
Mamífero	Un león africano macho de 5 años; una ballena azul de la Antártida
Mueble	Una silla de escritorio ergonómica negra; una mesa de centro de madera roble
Gato	Un gato persa gris llamado Luna, de 2 años; un gato siamés de ojos azules
Docente	Un profesor de matemáticas llamado Carlos Pérez; una profesora de programación llamada Ana Gómez